

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ



WINDOWS LOGLARININ GRAYLOG ÜZERİNDEN DASHBOARD
OLUŞTURARAK GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Furkan Karabey
Öğrenci Numarası: REDACTED

DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmaksız

Bilgisayar Ağları ve Güvenliği

BİLECİK 2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. Bu çalışma yalnızca kişisel/laboratuvar ortamında üretilen Windows olay günlükleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

DECLARATION

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work. This work was conducted only with personal/lab Windows event logs.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 30 Aralık 2025

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

WINDOWS LOGLARININ GRAYLOG ÜZERİNDEN DASHBOARD
OLUŞTURARAK GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Furkan Karabey

Jüri Üyeleri

İmza

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmak-
sız

Jüri Üyesi 2: _____

Jüri Üyesi 3: _____

ÖZET

WINDOWS LOGLARININ GRAYLOG ÜZERİNDEN DASHBOARD OLUŞTURARAK GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Bu çalışmada, Windows işletim sisteminden üretilen olay günlüklerinin (Event Logs) merkezi bir log yönetim platformu olan Graylog üzerinde toplanması ve dashboard kullanılarak görselleştirilmesi amaçlanmıştır. Kurulum senaryosu; ana makine olarak Windows 11 ortamını ve VirtualBox üzerinde çalıştırılan Ubuntu 24.04 LTS sanal makinesini kapsamaktadır. Graylog bileşenleri Docker/Compose ile Ubuntu üzerinde çalıştırılmıştır. Windows tarafında NXLog Community Edition kullanılarak Windows Event Log kayıtları GELF_UDP formatında Graylog sunucusuna iletilmiştir. Graylog üzerinde GELF UDP input oluşturulmuş, veri akışı tcpdump ve Graylog arayüzü üzerinden doğrulanmıştır. Son aşamada; mesaj sayısı zaman grafiği, en çok log gönderen kaynak (source) listesi ve en çok gelen Windows Event ID tablosu olmak üzere üç temel widget ile izleme dashboard'u hazırlanmıştır. Sonuç olarak kurulan yapı, Windows loglarını merkezi şekilde izlemeyi, temel metrikleri anlık takip etmeyi ve siber güvenlik açısından olay görünürlüğünü artırmayı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Graylog, Windows Event Log, NXLog, GELF, Dashboard, SIEM, Log Yönetimi

ABSTRACT

VISUALIZATION OF WINDOWS LOGS BY CREATING A DASHBOARD ON GRAYLOG

This study aims to collect Windows event logs on Graylog, a centralized log management platform, and visualize them using dashboards. The setup includes a Windows 11 host machine and an Ubuntu 24.04 LTS VirtualBox virtual machine. Graylog components were deployed on Ubuntu using Docker/Compose. On the Windows side, NXLog Community Edition was used to forward Windows Event Logs to Graylog in GELF_UDP format. A GELF UDP input was configured on Graylog, and the data flow was verified via tcpdump and the Graylog web interface. Finally, a monitoring dashboard was created with three core widgets: message count over time, top log sources, and top Windows Event IDs. The results show that the proposed architecture enables centralized monitoring, real-time metrics tracking, and improved event visibility for security operations.

Keywords: Graylog, Windows Event Log, NXLog, GELF, Dashboard, SIEM, Log Management

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde konu seçiminden uygulama aşamalarına kadar yol gösteren ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmaksız'a teşekkür ederim. Ayrıca sistem kurulumunda edindiğim bilgi ve deneyimin, log yönetimi ve güvenlik izleme konularında ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını düşünüyorum.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 30 Aralık 2025

SİMGELER VE KISALTMALAR

GELF	Graylog Extended Log Format
UDP	User Datagram Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
SIEM	Security Information and Event Management
VM	Virtual Machine (Sanal Makine)
NXLog	Windows log toplayıcı/forwarder aracı
Docker	Konteyner tabanlı sanallaştırma platformu
Compose	Çoklu konteyner yönetim aracı
Event ID	Windows olay kimliği (Event Viewer kayıt türü)
Source	Log kaynağı (cihaz/host adı alanı)

1 GİRİŞ

Günümüzde bilgi sistemlerinde oluşan olayların (oturum açma denemeleri, servis hataları, uygulama çökmesi, güvenlik uyarıları vb.) izlenmesi; sistem sürekliliği ve siber güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle Windows işletim sistemlerinde üretilen Event Log kayıtları, hem sistem yönetimi hem de olay müdahalesi süreçlerinde temel veri kaynağıdır. Ancak bu logların tek tek bilgisayar üzerinde incelenmesi hem zaman kaybına hem de merkezi görünürlük eksikliğine yol açar.

Bu çalışmanın amacı, Windows olay günlüklerini merkezi bir log platformu olan Graylog üzerinde toplamak ve dashboard aracılığıyla görselleştirerek izlenebilir hale getirmektir. Böylece:

- Windows logları tek noktada toplanır,
- Log hacmi ve kaynaklar anlık izlenir,
- En sık görülen olay türleri (Event ID) hızlıca analiz edilir,
- Güvenlik operasyonları için temel bir izleme altyapısı oluşturulur.

1.1 Çalışmanın Kapsamı

Kurulum senaryosu aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır:

- Ana makine: Windows 11 (log üreten ve NXLog çalışan ortam),
- Sanal makine: VirtualBox üzerinde Ubuntu 24.04 LTS,
- Log platformu: Docker/Compose üzerinde Graylog,
- Log iletimi: NXLog ile GELF_UDP formatında Graylog input'una gönderim,
- Doğrulama: Ağ seviyesinde (tcpdump) ve Graylog arayüzü üzerinden kontrol,
- Görselleştirme: 3 temel widget içeren dashboard oluşturulması.

1.2 Etik ve Güvenlik Notu

Çalışma yalnızca kişisel/laboratuvar ortamında oluşturulan loglar ile yapılmış olup, üçüncü kişilere ait sistemlere yönelik izinsiz erişim veya veri toplama işlemi gerçekleştirilmemiştir.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER

Bu bölümde kurulumda kullanılan yazılımlar, bileşenler ve izlenen yöntem adımları özetlenmiştir.

2.1 Kullanılan Yazılımlar

- **Oracle VirtualBox:** Ubuntu 24.04 LTS sanal makinesini çalıştırmak için kullanılmıştır.
- **Ubuntu 24.04 LTS:** Graylog sunucusunun çalıştığı Linux ortamıdır.
- **Docker ve Docker Compose:** Graylog, MongoDB ve Elasticsearch servislerini konteyner olarak çalıştırmak için kullanılmıştır.
- **Graylog (4.3.x):** Merkezi log toplama, arama ve dashboard oluşturma platformudur.
- **MongoDB (4.4):** Graylog yapılandırma ve metadata saklama bileşenidir.
- **Elasticsearch OSS (7.10.2):** Logların indekslenmesi ve hızlı arama için kullanılan bileşendir.
- **NXLog Community Edition:** Windows Event Log kayıtlarını okuyup Graylog'a ileten log forwarder aracıdır.

2.2 İletişim Protokolü Seçimi: UDP ve TCP

Bu çalışmada Windows loglarının Graylog'a taşınması için **GELF UDP** tercih edilmiştir. UDP'nin tercih edilme nedenleri:

- Kurulumunun daha basit olması (Graylog'ta input açmak yeterlidir),
- Düşük gecikme ile log gönderimine uygun olması,
- Laboratuvar ortamında paket kaybı riski düşük olduğu için yeterli olması.

Bununla birlikte TCP de kullanılabilir. TCP daha güvenilir teslim sağlar; ancak kurulum/ayar karmaşıklığı ve ek yük oluşturabilir. Bu çalışma kapsamında temel hedef; hızlı kurulum ve dashboard üretimi olduğundan UDP ile ilerlenmiştir.

2.3 Ağ Topolojisi ve IP Yapısı

Kurulumda Ubuntu sanal makineye **Köprü (Bridged)** ağ bağdaştırıcısı atanmış ve aynı yerel ağdan IP alması sağlanmıştır. Bu sayede Windows ana makine, Graylog sunucuya doğrudan erişebilmiştir.

Örnek IP'ler (laboratuvar ortamı):

- Graylog (Ubuntu VM): 192.168.42.217
- Windows Host: 192.168.42.93

2.4 Yöntem

Çalışmada izlenen genel yöntem adımları:

1. Ubuntu VM üzerine Docker/Compose kurulumu,
2. Graylog + MongoDB + Elasticsearch servislerinin Docker ile ayağa kaldırılması,
3. Graylog web arayüzüne erişim ve ilk yapılandırma,
4. Graylog üzerinde GELF UDP input oluşturulması (12201/UDP),
5. Windows tarafında NXLog kurulumu,
6. NXLog ile Windows Event Log kaynaklarının GELF_UDP formatında Graylog'a gönderilmesi,
7. Veri akışının doğrulanması (tcpdump/Graylog Search),
8. Dashboard oluşturulması ve 3 widget ile görselleştirme.

3 UYGULAMA

Bu bölümde kurulumun uygulamalı adımları, karşılaşılan sorunlar ve do ğrulama süreçleri açıklanmıştır.

3.1 Graylog Kurulumu (Ubuntu VM üzerinde Docker ile)

Graylog; indeksleme için Elasticsearch ve yapılandırma verileri için MongoDB ile birlikte çalışmaktadır. Docker Compose kullanılarak üç servis aynı anda başlatılmıştır.

Kurulum sürecinde iki önemli uyumluluk sorunu ile karşılaşılmıştır:

- **MongoDB 5+ AVX gereksinimi:** Sanal ortam/CPU özellikleri nedeniyle MongoDB 5+ sürümlerinde AVX deste ği uyarısı alınmıştır. Bu nedenle **MongoDB 4.4** kullanılmıştır.
- **OpenSearch admin şifresi zorunlulu ğu:** OpenSearch sürümlerinde başlangıç admin şifresi zorunlu hale geldi ği için ek yapılandırma gerekmiştir. Bu çalışmada daha sade kurulum için Elasticsearch OSS tercih edilmiştir.

3.2 Graylog Input Oluşturma (GELF UDP 12201)

Graylog arayüzünde **System** → **Inputs** menüsünden **GELF UDP** input oluşturulmuştur. Önemli ayarlar:

- **Port:** 12201
- **Bind address:** 0.0.0.0 (tüm arayüzlerden dinleme)

Bu input, NXLog tarafından gönderilen GELF_UDP mesajlarını almak için kullanılmıştır.

3.3 Windows Tarafı: NXLog ile Event Log Toplama ve Gönderim

Windows üzerinde NXLog Community Edition kurulmuş,ve yapılandırma dosyası `C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf` üzerinden düzenlenmiştir. Çalışmada çıktı modülü olarak **om_udp** ve çıktı tipi olarak **GELF_UDP** kullanılmıştır.

Örnek hedef:

- Graylog IP: 192.168.42.217
- Port: 12201/UDP

3.4 Veri Akışının Doğrulanması

Veri akışı iki şekilde doğrulanmıştır:

1. **Ağ seviyesinde doğrulama:** Ubuntu üzerinde `tcpdump` ile 12201/UDP portuna paketlerin geldiği gözlemlenmiştir.
2. **Uygulama seviyesinde doğrulama:** Graylog **Search** ekranında Windows loglarının listelenmesi ile doğrulanmıştır.

3.5 Dashboard Oluşturma ve Widget'lar

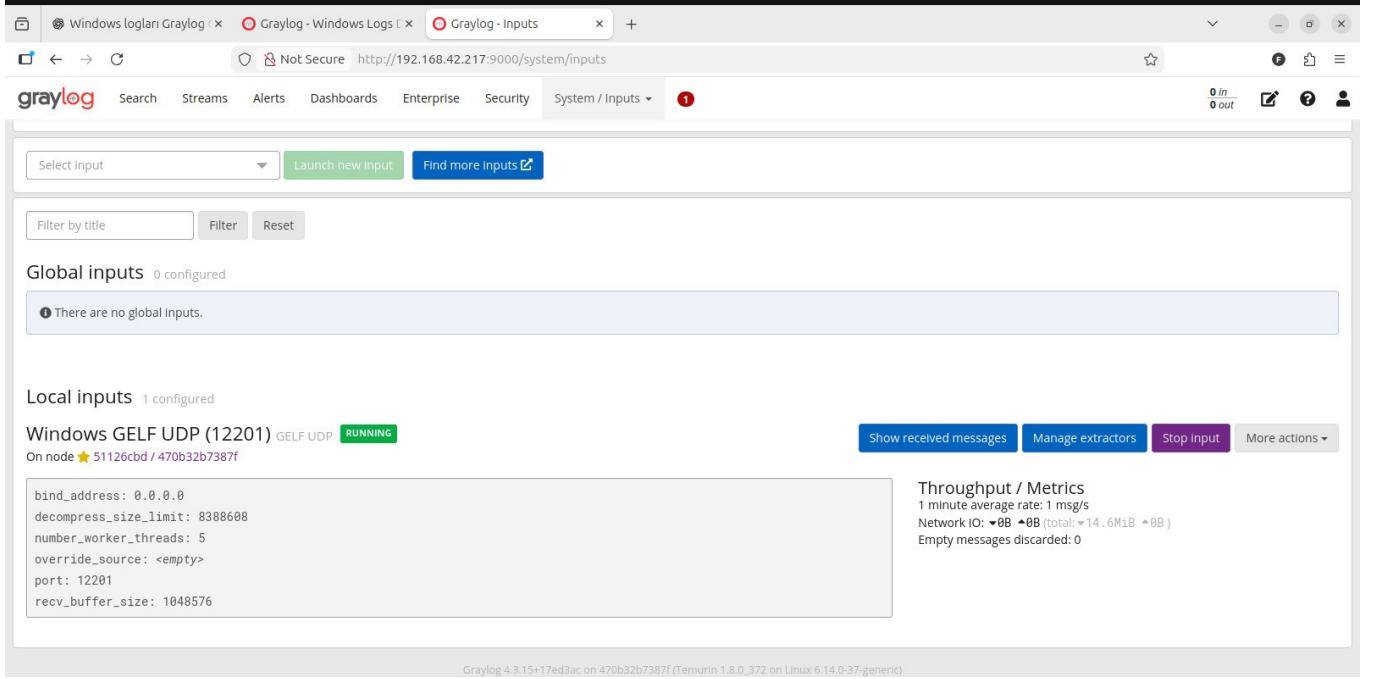
Graylog üzerinde “Windows Logs Dashboard” adıyla dashboard oluşturulmuş ve üç temel widget eklenmiştir:

1. **Mesaj sayısı (zaman grafiği):** timestamp’a göre count() ile log hacmi izlenmiştir.
2. **En çok log gönderen cihaz (Top Sources):** source alanına göre count() ile en aktif kaynaklar listelenmiştir.
3. **En çok gelen Windows Event ID:** EventID alanına göre count() ile en sık görülen olay kimlikleri tablo halinde gösterilmiştir.

Bu dashboard sayesinde Windows logları gerçek zamanlı gözlemlenebilir, temel güvenlik ve sistem metrikleri hızlıca yorumlanabilir hale gelmiştir.

3.6 Ekran Görüntüleri (Şekiller)

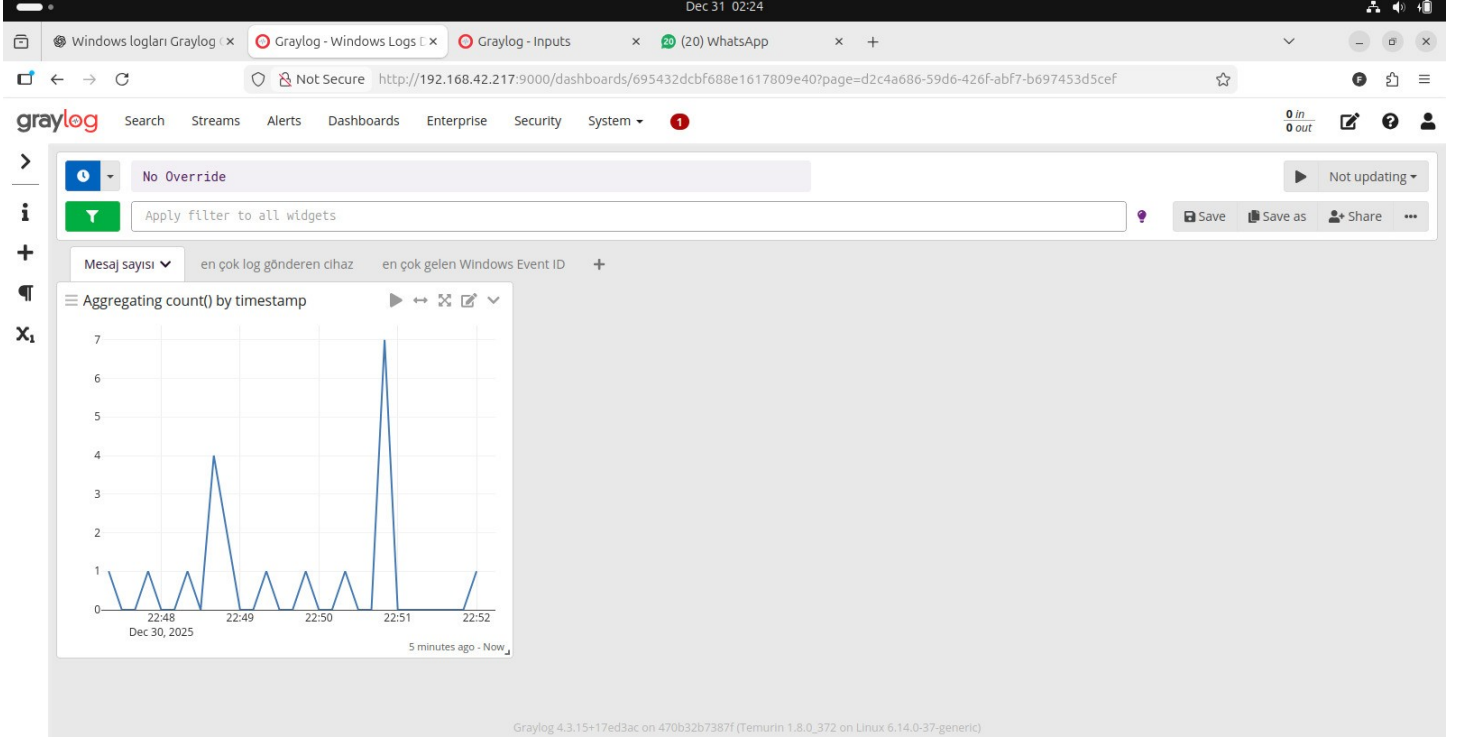
Aşağıdaki görseller, rapora eklenecek ekran görüntülerine örnek şablondur. Görselleri Overleaf’e yükleyip dosya adlarını eşleştirmeniz yeterlidir.



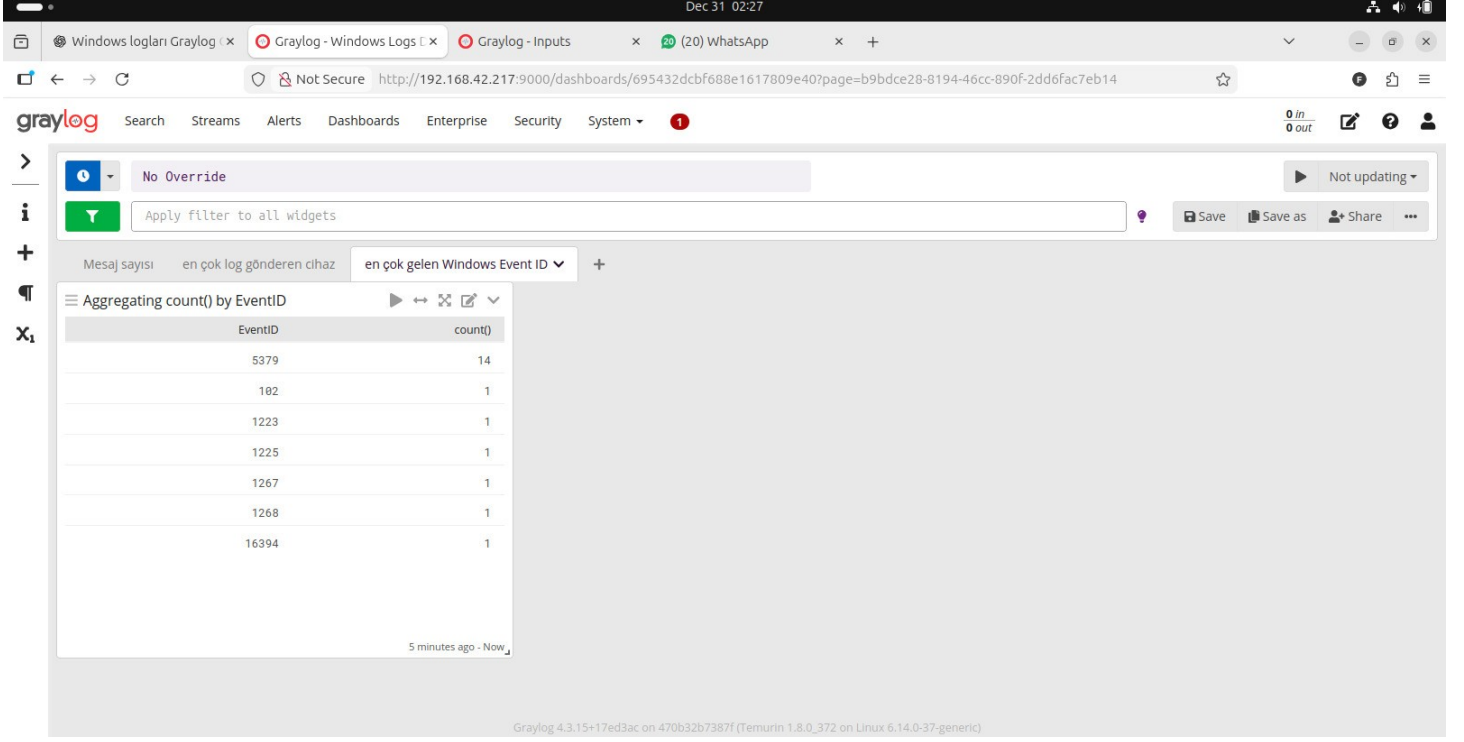
Şekil 3.1: Graylog Inputs ekranında GELF UDP (12201) input'un çalışır durumda olması

```
frkn@frkn:~/Desktop$ sudo tcpdump -ni any udp port 12201 -c 10
[sudo] password for frkn:
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
02:20:18.525095 enp0s3 In IP 192.168.42.93.54160 > 192.168.42.217.12201: UDP, length 577
02:20:18.525125 br-1ab446ffc1e8 Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 577
02:20:18.525131 vethffc81fa Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 577
02:20:18.525529 enp0s3 In IP 192.168.42.93.54160 > 192.168.42.217.12201: UDP, length 609
02:20:18.525539 br-1ab446ffc1e8 Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 609
02:20:18.525542 vethffc81fa Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 609
02:20:21.535191 enp0s3 In IP 192.168.42.93.54160 > 192.168.42.217.12201: UDP, length 854
02:20:21.535236 br-1ab446ffc1e8 Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 854
02:20:21.535245 vethffc81fa Out IP 192.168.42.93.54160 > 172.18.0.3.12201: UDP, length 854
```

Şekil 3.2: Ubuntu üzerinde tcpdump ile 12201/UDP paketlerinin gözlemlenmesi



Şekil 3.3: Dashboard: Mesaj sayısı zaman grafiği



Şekil 3.4: Dashboard: En çok gelen Windows Event ID tablosu

4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

4.1 Sonuçlar

Bu çalışmada Windows olay günlüklerinin Graylog platformu üzerinde merkezi olarak toplanması ve dashboard ile görselleştirilmesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Windows tarafında NXLog kullanılarak Event Log kayıtları GELF_UDP formatında Graylog'a iletilmiş, Graylog üzerinde oluşturulan input üzerinden veriler kabul edilmiştir. Veri akışı hem ağ seviyesinde (tcpdump) hem de uygulama seviyesinde (Search ekranı) doğrulanmıştır.

Oluşturulan dashboard ile:

- Log yoğunluğu zaman içinde izlenebilmiş,
- En çok log gönderen kaynaklar tespit edilebilmiş,
- En sık görülen Windows Event ID değerleri analiz edilebilir hale gelmiştir.

Bu çıktı, özellikle sistem yönetimi ve temel güvenlik izleme açısından önemli bir başlangıç seviyesinde SIEM/log yönetimi altyapısı sağlamaktadır.

4.2 Karşılaşılan Zorluklar

Çalışma sırasında başlıca zorluklar:

- Yeni sürümlerde MongoDB'nin AVX gereksinimi nedeniyle konteynerin başlatılamaması,
- OpenSearch tarafında başlangıç admin şifresi gereksinimi,
- Docker soket izinleri nedeniyle kullanıcı hesabının docker komutlarına erişememesi (sudo ile çözüm),
- VirtualBox ağ ayarlarının (NAT yerine Köprü) doğru yapılandırılmasının gerekliliği.

4.3 Öneriler

İleride sistemin daha güvenilir ve üretime yakın hale gelmesi için:

- UDP yerine TCP/TLS tercih edilerek veri teslim güvenilirliği artırılabilir,

- Graylog tarafında Streams ve Alerts kullanılarak kritik Event ID'ler için alarm mekanizmaları eklenebilir,
- Docker servisleri için otomatik yeniden başlatma (restart policies) yapılandırılarak VM yeniden başlatmalarında kesinti azaltılabilir,
- Birden fazla Windows istemciden log toplanarak daha gerçekçi ölçek testleri yapılabilir.

5 EKLER

Bu bölümde önemli komut çıktıları, yapılandırma örnekleri ve ekran görüntüsü listesi sunulmuştur.

5.1 Ek-1: NXLog Yapılandırmasından Örnek

C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf içinde örnek Output:

```
Module      om_udp
Host        192.168.42.217
Port        12201
OutputType  GELF_UDP
```

5.2 Ek-2: Ubuntu Doğrulama Komutları

```
sudo ss -ltnp | grep 12201
sudo tcpdump -ni any udp port 12201 -c 10
```

5.3 Ek-3: Ekran Görüntüsü Dosya İsimleri

Rapor görselleri için önerilen dosya adları:

- fig_graylog_inputs.png
- fig_tcpdump_12201.png
- fig_dashboard_message_count.png
- fig_dashboard_top_sources.png
- fig_dashboard_eventid.png